

Predicción en Netflix

Clasificación inteligente mediante Regresión Logística y análisis de datos de usuario.

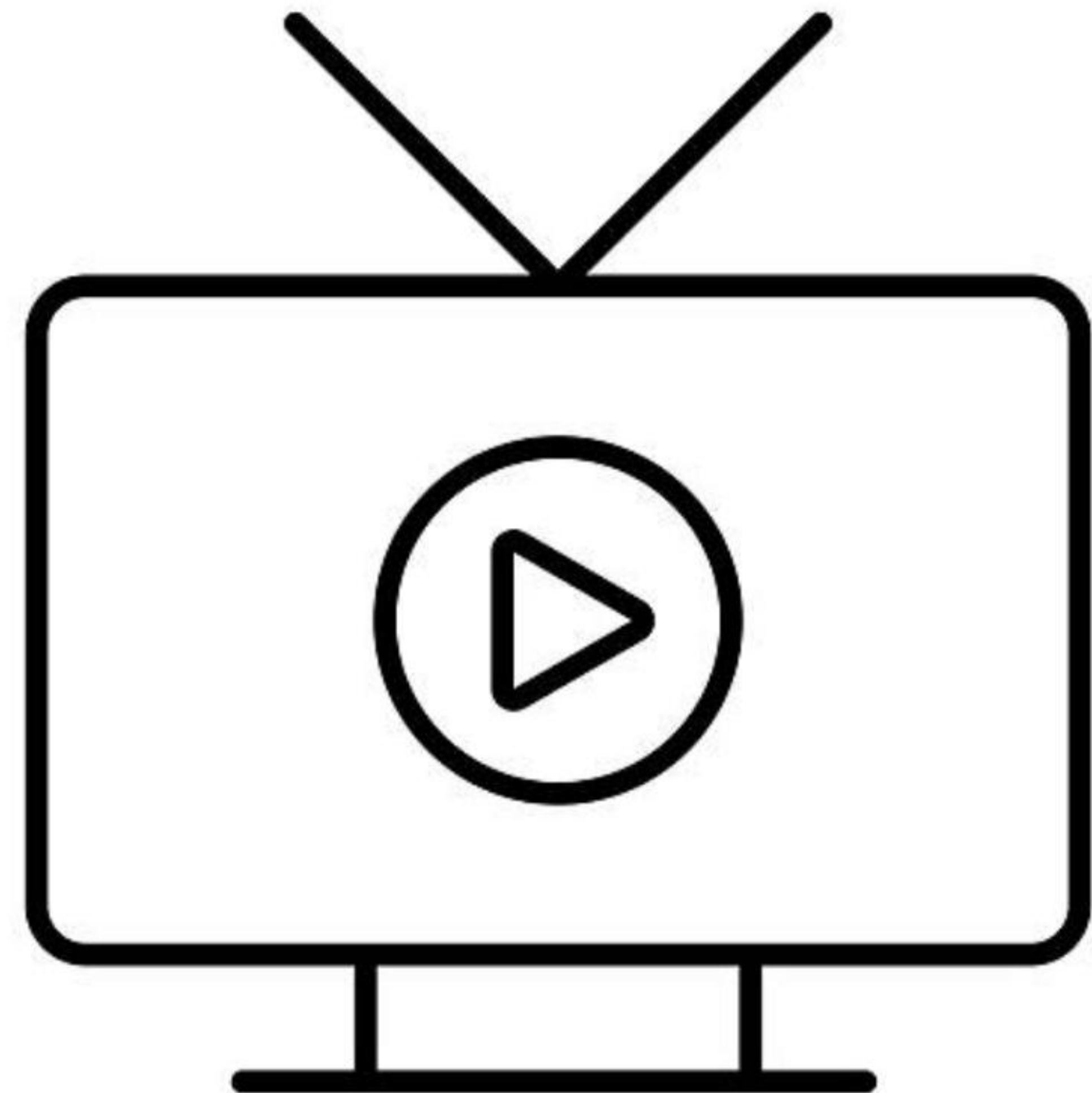
MODELO ESTRATÉGICO

| El Desafío de Clasificación

Netflix necesita decidir en milisegundos si recomendarte un título específico.

Pregunta: ¿Verá este usuario la serie "Stranger Things"?

La respuesta es binaria: **Sí (1)** o **No (0)**.



| Variables Clave (x1, x2)



Horas Vistas (x1)

Cantidad de horas que el usuario ha consumido contenido de ciencia ficción en el último mes.



Afinidad (x2)

Puntuación de coincidencia basada en el historial de actores y directores favoritos del usuario.

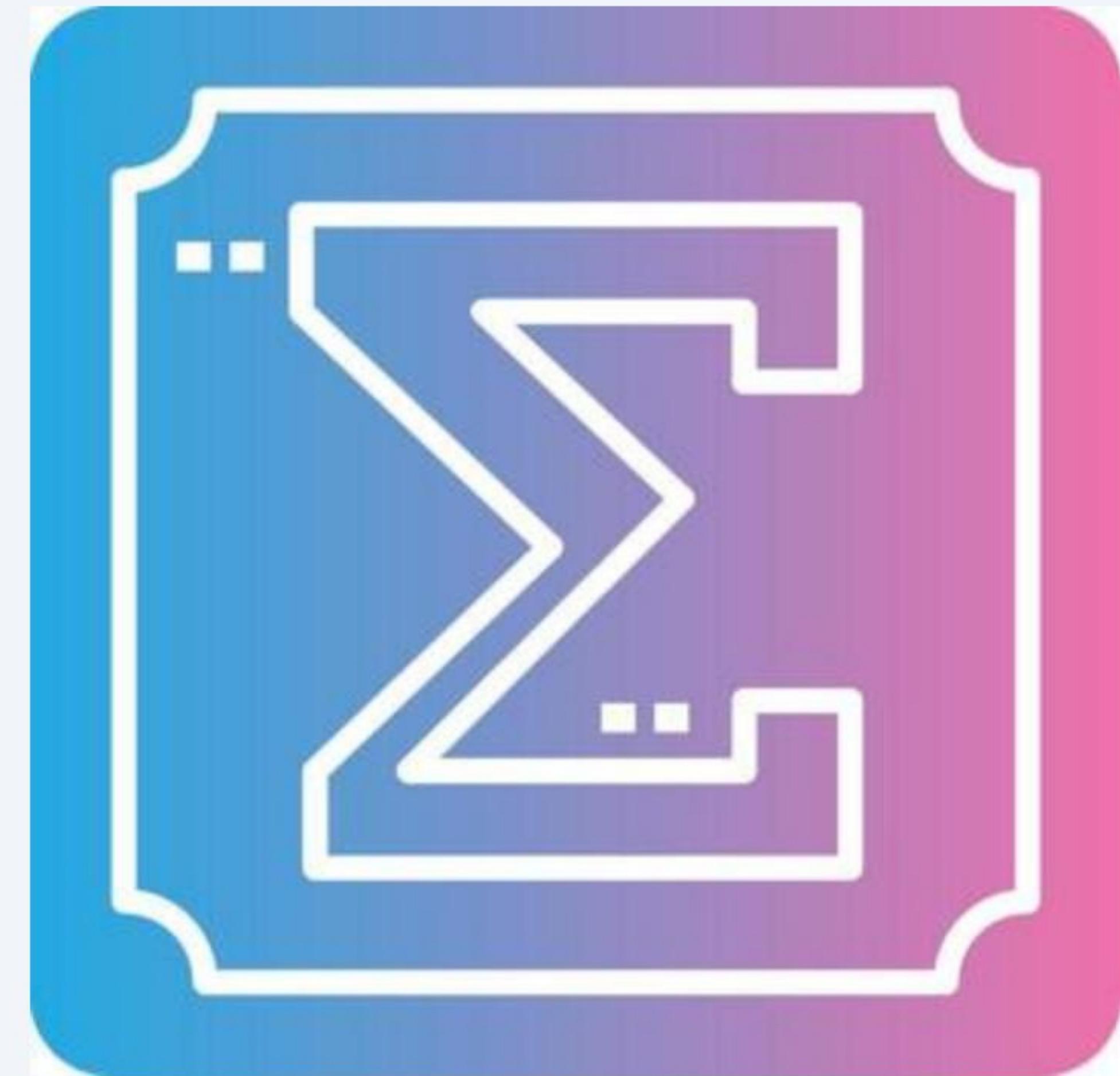
El Modelo Matemático

$$z = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

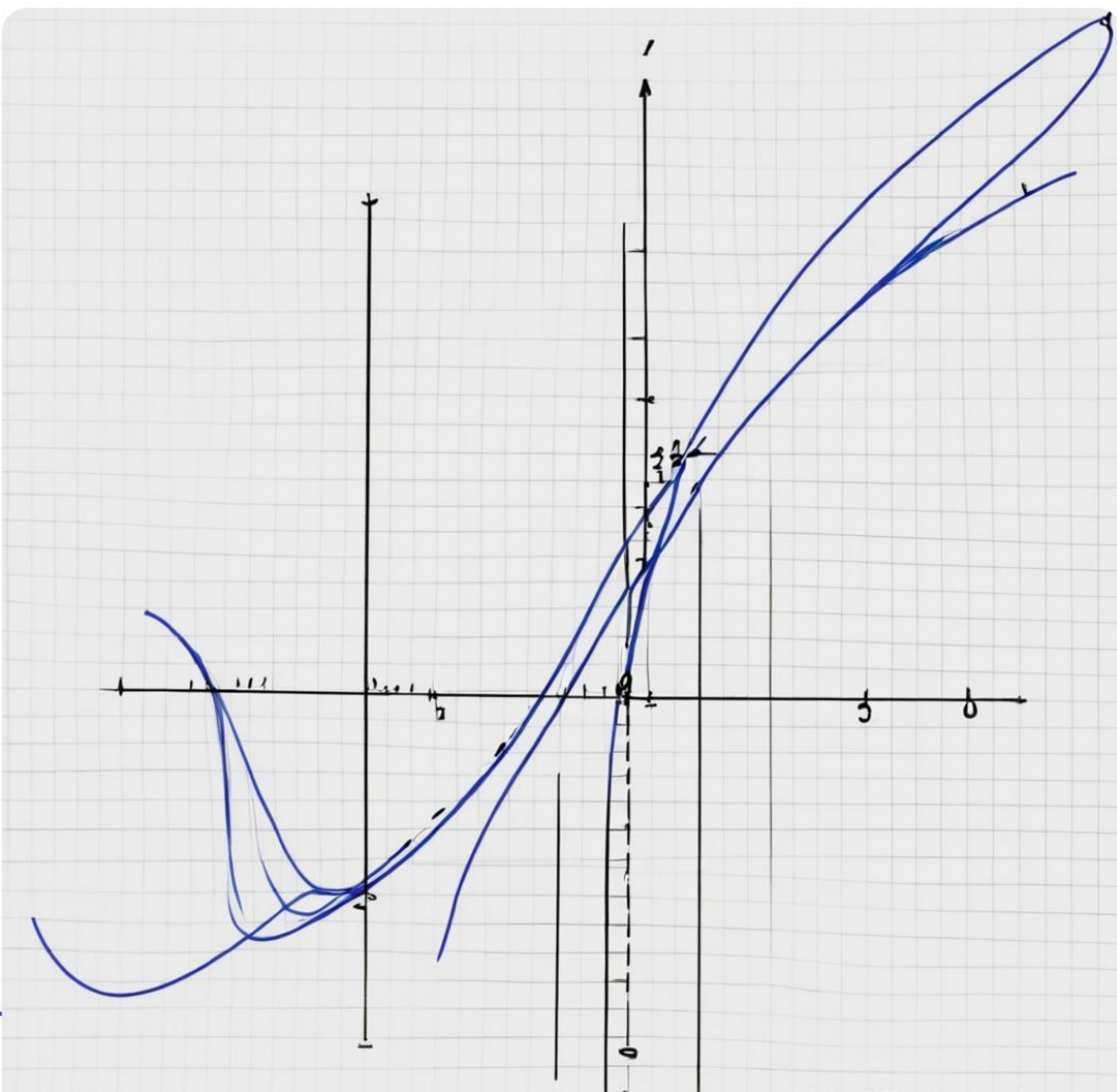
Calculamos un puntaje intermedio "z" que combina nuestras variables con pesos específicos.

| Significado de b0, b1 y b2

-  **b0 (Sesgo):** Es la probabilidad base. ¿Qué tan probable es que alguien vea Netflix sin considerar otros datos?
-  **b1 (Peso x1):** Importancia de las horas vistas. Si b1 es alto, el historial de tiempo es crítico.
-  **b2 (Peso x2):** Importancia de la afinidad. Determina cuánto influye el gusto personal por el reparto.



Mapeo a Probabilidad



Para convertir "z" en una probabilidad entre 0 y 1, aplicamos la función logística:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Resultado: 0.85 (85% de probabilidad de éxito).

| Clasificación Final

0.5

El Umbral (Threshold)

✓ Si $P > 0.5$: **RECOMENDAR**

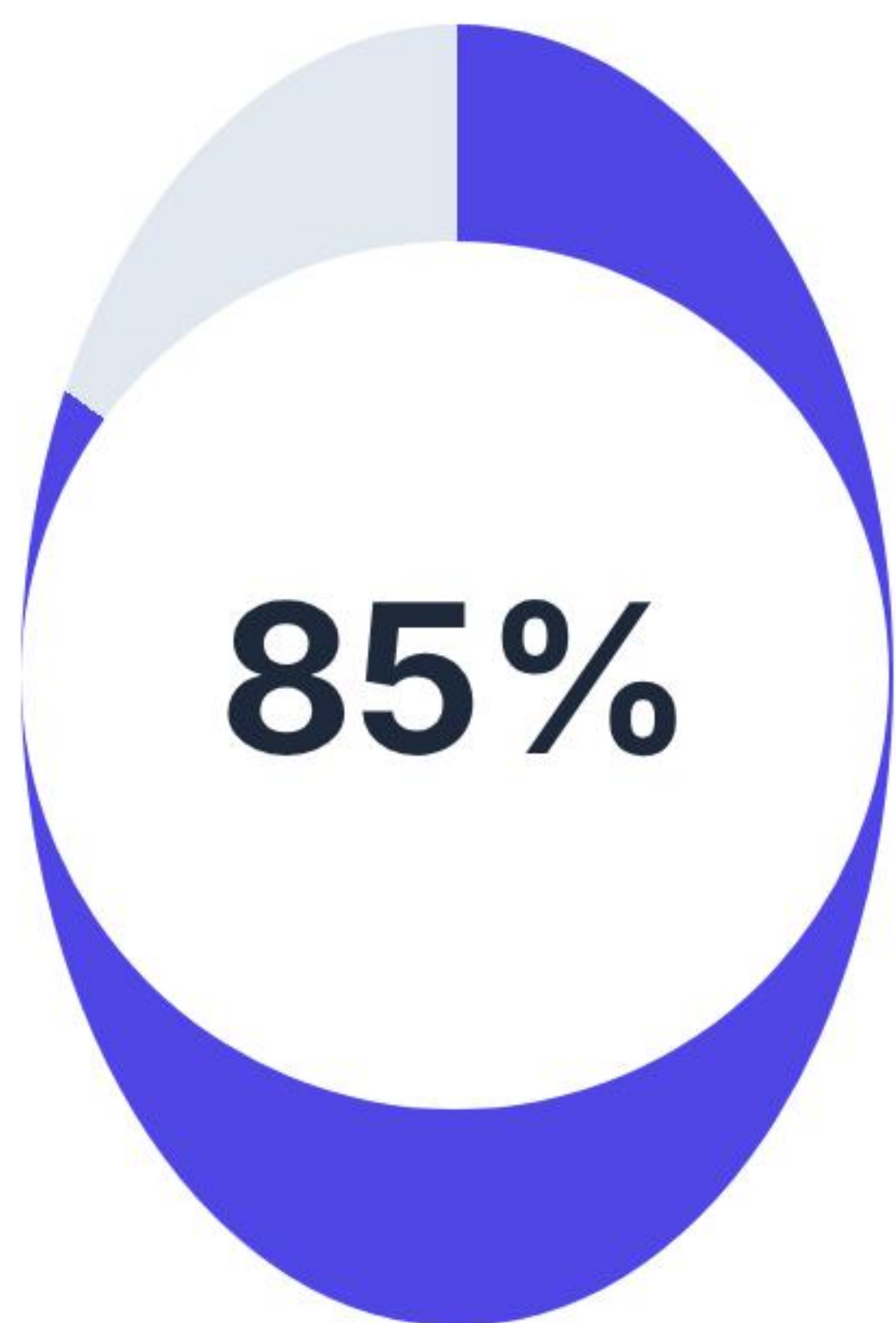
✗ Si $P < 0.5$: **IGNORAR**

Con un 85% calculado, Netflix muestra el título en tu pantalla principal.

Ejemplo: Usuario vs. Serie

Usuario	Horas Sci-Fi (x1)	Afinidad Actor (x2)	Probabilidad (P)	Acción
Ana	15 hrs	9/10	0.94	Top 10 para ti
Pedro	2 hrs	3/10	0.12	No mostrar
Luis	8 hrs	6/10	0.58	Sugerencia

| Efectividad del Modelo



85% de Retención

Los modelos de clasificación permiten que el 85% de las visualizaciones provengan del sistema de recomendaciones personalizadas.

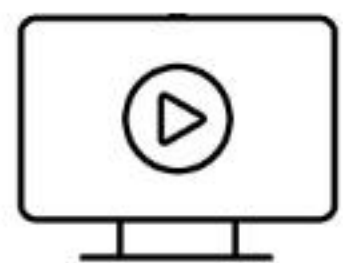
Datos basados en la optimización continua de coeficientes.

¿Preguntas?

La regresión logística es el motor de la personalización.

✉ analytics@netflix.example

| Image Sources



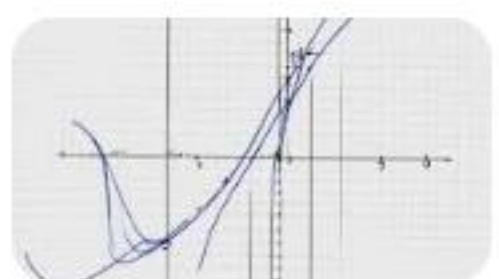
<https://media.istockphoto.com/id/2223404818/vector/multimedia-entertainment-concept-icon.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=YgRTMgNNx-9fiTgMob5e5y9KkyKyUmZV4-NePZI21CE=>

Source: www.istockphoto.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/044/005/small/summation-minimal-art-object-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



<https://imgcdn.stablediffusionweb.com/2024/12/11/ed0db1a5-4ebc-42e4-9e58-a436dd1ffa32.jpg>

Source: stablediffusionweb.com
